

2.2./

Uvažujme „potočenou kanonickou bázi“, tedy $\left(\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right)$ pro nějaký úhel θ .

Vektory této báze jsou na sebe kolmé vzhledem k std. sk. součinu:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right\rangle_k &= \cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta \\ &= -\sin \theta \cos \theta + \sin \theta \cos \theta \\ &= 0. \text{ nezávisle na volbě } \theta. \end{aligned}$$

Matice A musí být symetrická, neboť je pozitivně definitní a určuje skalární součin nad reálnými čísly, který je symetrický.

Můžeme tedy psát $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{Rozepíšeme } \left\langle \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right\rangle_A &= (\cos \theta \ \sin \theta) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \cos \theta \cdot (-\sin \theta) + b \cdot \cos^2 \theta - b \cdot \sin^2 \theta + c \cdot \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sin \theta \cos \theta \cdot (c - a) + b \cdot (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &= \frac{c - a}{2} \cdot \sin 2\theta + b \cdot \cos 2\theta \end{aligned}$$

Použijte identity:
 $\sin 2x = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$
 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

Chceme ukázat, že existuje θ takové, že se tento výraz rovná 0.

Pišme:

$$\frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\theta + b \cos 2\theta = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\theta = -b \cdot \cos 2\theta.$$

Dále bychom chtěli dělit výrazem $\cos 2\theta$, ale nejprve rozebereme případ, kdy $\cos 2\theta = 0$.

$$\frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\theta = 0 \quad \text{Když } \cos 2\theta = 0, \text{ tak platí } \sin 2\theta = \pm 1.$$

$$\text{Pak máme } \frac{c-a}{2} \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow c-a=0 \Leftrightarrow c=a.$$

$$\frac{c-a}{2} \cdot -1 = 0 \Leftrightarrow a-c=0 \Leftrightarrow a=c.$$

V obou případech vzniká matice $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. Platí tedy, když $a=c$, tak vezmeme θ takové, že $\cos 2\theta = 0$, tedy např.

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \text{ neboť } \cos \frac{\pi}{2} = 0. \text{ Navíc pokud } b=0, \text{ tak}$$

$$\text{máme výraz tvaru } \frac{a-a}{2} \cdot \sin 2\theta + 0 \cdot \cos 2\theta = 0,$$

což se rovná nule nezávisle na výběru θ .

Dále tedy rozebereme případ $\cos 2\theta \neq 0$.

Pak máme

$$\frac{c-a}{2} \cdot \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = -b$$

$$\frac{c-a}{2} \cdot \operatorname{tg} 2\theta = -b.$$

Případ $c=a$ jsme osvětlili dříve, takže můžeme psát

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{-2b}{c-a} = \frac{2b}{a-c}$$

$$2\theta = \operatorname{arctg} \left(\frac{2b}{a-c} \right)$$

$$\theta = \frac{\operatorname{arctg} \left(\frac{2b}{a-c} \right)}{2}.$$

Funkce $\operatorname{arctg} x$ je definována na celých reálných číslech, takže takové θ existuje pro jakékoli číslo $\left(\frac{2b}{a-c} \right)$ díky podmínce $a \neq c$.

(Pozn.: díky periodicitě goniometrických funkcí existuje takových úhlů θ nekonečně mnoho, ale pro důkaz existence stačí jeden.)